

§ 3 含参量积分

一、含参量正常积分的定义

设 $f(x, y)$ 是定义在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上的二元函数. 当 x 取 $[a, b]$ 上的定值时, 函数 $f(x, y)$ 是定义在 $[c, d]$ 上以 y 为自变量的一元函数. 倘若这时 $f(x, y)$ 在 $[c, d]$ 上可积, 则其积分值

$$I(x) = \int_c^d f(x, y) dy, x \in [a, b] \quad (1)$$

是定义在 $[a, b]$ 上的函数.

一般地, 设 $f(x, y)$ 为定义在区域

$$G = \{(x, y) \mid c(x) \leq y \leq d(x), a \leq x \leq b\}$$

上的二元函数, 其中 $c(x)$, $d(x)$ 为定义在 $[a, b]$ 上的连续函数(图19-1),

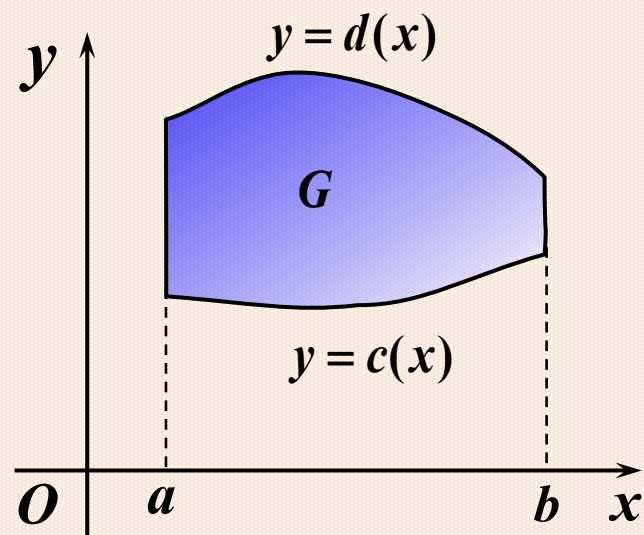


图 19-1

若对于 $[a, b]$ 上每一固定的 x 值, $f(x, y)$ 作为 y 的函

数在闭区间 $[c(x), d(x)]$ 上可积, 则其积分值

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy, x \in [a, b] \quad (2)$$

是定义在 $[a, b]$ 上的函数.

用积分形式 (1) 和 (2) 所定义的这个函数 $I(x)$ 与 $F(x)$

通称为定义在 $[a, b]$ 上的含参量 x 的(正常)积分,

或简称为含参量积分.

二、含参量正常积分的连续性

定理3.1 ($I(x)$ 的连续性) 若二元函数 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则函数

$$I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上连续.

证 设 $x \in [a, b]$, 对充分小的 Δx , 有 $x + \Delta x \in [a, b]$ (若 x 为区间的端点, 则仅考虑 $\Delta x > 0$ 或 $\Delta x < 0$), 于是

$$I(\mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}) - I(\mathbf{x}) = \int_c^d [f(\mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}, y) - f(\mathbf{x}, y)] dy, \quad (3)$$

由于 $f(\mathbf{x}, y)$ 在有界闭区域 R 上连续, 从而一致连续,
即对任意 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 对 R 内任意两点
 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) , 只要

$$|x_1 - x_2| < \delta, |y_1 - y_2| < \delta,$$

就有

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \varepsilon. \quad (4)$$

所以由(3), (4)可得, 当 $|\Delta \mathbf{x}| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned}
 |I(x + \Delta x) - I(x)| &\leq \int_c^d |f(x + \Delta x, y) - f(x, y)| dy \\
 &< \int_c^d \varepsilon dx = \varepsilon(d - c).
 \end{aligned}$$

即 $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

同理可证: 若 $f(x, y)$ 在矩形区域 R 上连续, 则含参量 y 的积分

$$J(y) = \int_a^b f(x, y) dx \quad (5)$$

在 $[c, d]$ 上连续.

注1 对于定理3.1的结论也可以写成如下的形式:

若 $f(x, y)$ 在矩形区域 R 上连续, 则对任何 $x_0 \in [a, b]$, 都有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) dy .$$

这个结论表明, 定义在矩形区域上的连续函数, 其极限运算与积分运算的顺序是可以交换的.

注2 由于连续性是局部性质, 定理3.1中条件 f 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续可改为在 $\mathcal{I} \times [c, d]$ 上连续, 其中 $\mathcal{I}$ 为任意区间.

定理3.2 ($F(x)$ 的连续性) 若二元函数 $f(x, y)$ 在区域 $G = \{(x, y) \mid c(x) \leq y \leq d(x), a \leq x \leq b\}$ 上连续, 其中 $c(x), d(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则函数

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy \quad (6)$$

在 $[a, b]$ 上连续.

证 对积分(6)用换元积分法, 令

$$y = c(x) + t(d(x) - c(x)).$$

当 y 在 $c(x)$ 与 $d(x)$ 之间取值时, t 在 $[0, 1]$ 上取值, 且

$$dy = (d(x) - c(x))dt .$$

所以从(6)式可得

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y)dy \\ &= \int_0^1 f(x, c(x) + t(d(x) - c(x)))(d(x) - c(x))dt. \end{aligned}$$

由于被积函数

$$f(x, c(x) + t(d(x) - c(x)))(d(x) - c(x))$$

在矩形区域 $[a, b] \times [0, 1]$ 上连续, 由定理3.1得积分

(6)所确定的函数 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 连续.

例1 求 $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{dx}{1+x^2+\alpha^2}$.

解 记 $I(\alpha) = \int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{dx}{1+x^2+\alpha^2}$.

由于 $\alpha, 1+\alpha, \frac{1}{1+x^2+\alpha^2}$ 都是 α 和 x 的连续函数,

所以 $I(\alpha)$ 在 $\alpha = 0$ 处连续, 从而

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{dx}{1+x^2+\alpha^2} = I(0) = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

三、含参量正常积分的可微性

定理3.3 ($I(x)$ 的可微性) 若函数 $f(x, y)$ 与其偏导数 $f'_x(x, y)$ 都在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则函数

$$I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$\frac{d}{dx} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d f'_x(x, y) dy .$$

证 对于 $[a, b]$ 内任意一点 x , 设 $x + \Delta x \in [a, b]$ (若 x 为区间的端点, 则讨论单侧函数), 则

$$\frac{I(x + \Delta x) - I(x)}{\Delta x} = \int_c^d \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} dy.$$

由微分学的拉格朗日中值定理及 $f'_x(x, y)$ 在有界闭域 R 上连续 (从而一致连续), 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $\Delta x < \delta$ 时, 就有

$$\left| \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} - f'_x(x, y) \right|$$

$$= \left| f'_x(x + \theta \Delta x, y) - f'_x(x, y) \right| < \varepsilon ,$$

其中 $\theta \in (0,1)$. 因此

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\Delta I}{\Delta x} - \int_c^d f'_x(x, y) dy \right| \\ & \leq \int_c^d \left| \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} - f'_x(x, y) \right| dy \\ & \leq \varepsilon (d - c) . \end{aligned}$$

这就证明了对一切 $x \in [a, b]$, 有 $\frac{d}{dx} I(x) = \int_c^d f'_x(x, y) dy$.

定理3.4 ($F(x)$ 的可微性) 设 $f(x, y), f'_x(x, y)$ 在 $R = [a, b] \times [p, q]$ 上连续, $c(x), d(x)$ 为定义在 $[a, b]$ 上其值含于 $[p, q]$ 内的可微函数, 则函数

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$F'(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f'_x(x, y) dy + f(x, d(x))d'(x) - f(x, c(x))c'(x). \quad (7)$$

证 把 $F(x)$ 看作复合函数:

$$F(x) = H(x, c, d) = \int_c^d f(x, y) dy , \\ c = c(x), d = d(x) .$$

由复合函数求导法则及变动上限积分的性质, 有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} F(x) &= \frac{\partial H}{\partial x} + \frac{\partial H}{\partial c} \frac{dc}{dx} + \frac{\partial H}{\partial d} \frac{dd}{dx} \\ &= \int_{c(x)}^{d(x)} f'_x(x, y) dy + f(x, d(x))d'(x) \\ &\quad - f(x, c(x))c'(x) . \end{aligned}$$

注 由于可微性也是局部性质, 定理3.3 中条件 f 与 f'_x 在 $[a,b] \times [c,d]$ 上连续可改为在 $\mathcal{I} \times [c,d]$ 上连续, 其中 $\mathcal{I}$ 为任意区间.

例2 设 $F(y) = \int_y^{y^2} \frac{\sin yx}{x} dx$, 求 $F'(y)$.

解 由定理 3.4, 得

$$\begin{aligned} F'(y) &= \int_y^{y^2} \cos yx \, dx + 2y \frac{\sin y^3}{y^2} - \frac{\sin y^2}{y} \\ &= \frac{\sin yx}{y} \Big|_y^{y^2} + \frac{2 \sin y^3}{y} - \frac{\sin y^2}{y} \\ &= \frac{3 \sin y^3 - 2 \sin y^2}{y}. \end{aligned}$$

例3 求 $\int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx$ ($y \neq 0$) 对于参数 y 的导数.

解 当 $y \neq 0$ 时, $\arctan \frac{x}{y}$ 和 $[\arctan \frac{x}{y}]'_y = \frac{-x}{x^2 + y^2}$ 连续, 故

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \left(\int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx \right) &= \int_0^1 [\arctan \frac{x}{y}]'_y dx \\ &= \int_0^1 \frac{-x}{x^2 + y^2} dx = -\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln \frac{y^2}{1 + y^2}. \end{aligned}$$

例4 求 $I(\theta) = \int_0^\pi \ln(1 + \theta \cos x) dx$, 其中 $|\theta| < 1$.

解 本题直接积分较困难, 故采用“**先导后积**”法

由于 $|\theta| < 1$, 故 $\exists b \in (0, 1), s.t. : |\theta| < b < 1$.

设 $f(x, \theta) = \ln(1 + \theta \cos x)$, 易得 $f(x, \theta)$ 和 $f'_\theta(x, \theta)$

在 $[0, \pi] \times [-b, b]$ 上连续, 由定理3.4, 有

$$\begin{aligned}
 I'(\theta) &= \int_0^\pi \frac{\cos x}{1 + \theta \cos x} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^\pi \left(1 - \frac{1}{1 + \theta \cos x} \right) dx \\
 &= \frac{\pi}{\theta} - \frac{1}{\theta} \int_0^\pi \frac{dx}{1 + \theta \cos x}
 \end{aligned}$$

令 $t = \tan \frac{x}{2}$ (万能代换), 则

$$\int \frac{dx}{1 + \theta \cos x} = \int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{1 + \theta \frac{1-t^2}{1+t^2}} dt = \int \frac{2dt}{(1+\theta) + (1-\theta)t^2}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1-\theta^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{1-\theta}{1+\theta}} \tan \frac{x}{2} \right) + C.$$

$$\text{于是 } I'(\theta) = \frac{\pi}{\theta} - \frac{2}{\theta\sqrt{1-\theta^2}} \frac{\pi}{2} = \pi \left(\frac{1}{\theta} - \frac{1}{\theta\sqrt{1-\theta^2}} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } I(\theta) &= \pi \int \left(\frac{1}{\theta} - \frac{1}{\theta\sqrt{1-\theta^2}} \right) d\theta \\ &= \pi \left(\ln \theta + \ln \frac{1 + \sqrt{1-\theta^2}}{\theta} \right) + C \\ &= \pi \ln(1 + \sqrt{1-\theta^2}) + C \end{aligned}$$

由 $I(0) = 0$, 可得 $C = -\pi \ln 2$.

$$\text{得 } I(\theta) = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \theta^2}}{2}.$$

注1 有时当被积函数含有对数函数, 用“凑微分”、“分部积分”等常规方法求解较困难时, 注意到对数函数的导数是有理函数, 便于积分, 故采用“**先导后积**”法, 是求积分的高级方法.

注2 有时积分中无参数, 为了计算积分, 可以恰当地“**嵌入**”参数.

***例5** 计算积分

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$$

解 令

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx, \alpha \in [0, 1].$$

显然 $I(0) = 0$, $I(1) = I$, 且函数 $I(\alpha)$ 在 $R = [0, 1] \times [0, 1]$ 上满足定理3.3 的条件, 于是

$$I'(\alpha) = \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)} dx.$$

因为

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)} = \frac{1}{1+\alpha^2} \left(\frac{\alpha+x}{1+x^2} - \frac{\alpha}{1+\alpha x} \right),$$

所以

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left(\int_0^1 \frac{\alpha}{1+x^2} \mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} \mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{\alpha}{1+\alpha x} \mathrm{d}x \right) \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left[\alpha \arctan x \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^1 - \ln(1+\alpha x) \Big|_0^1 \right] \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left[\frac{\alpha\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 - \ln(1+\alpha) \right]. \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned}\int_0^1 I'(\alpha) \mathrm{d}\alpha &= \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2} \left[\frac{\alpha\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 - \ln(1+\alpha) \right] \mathrm{d}\alpha \\ &= \frac{\pi}{8} \ln(1+\alpha^2) \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \ln 2 \arctan \alpha \Big|_0^1 - I(1) \\ &= \frac{\pi}{8} \ln 2 + \frac{\pi}{8} \ln 2 - I(1) \\ &= \frac{\pi}{4} \ln 2 - I(1) .\end{aligned}$$

另一方面 $\int_0^1 I'(\alpha) \mathrm{d}\alpha = I(1) - I(0) = I(1) ,$

所以 $I = I(1) = \frac{\pi}{8} \ln 2 .$

解法 2 因为 $\ln(1+x) = \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy$

$$\begin{aligned}\text{所以 } I &= \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x^2} \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy \right) dx \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dy \\ &= \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dx \\ &= \frac{\pi}{8} \ln 2\end{aligned}$$

注 本题也可令 $x = \tan\theta$, 直接积分求出.

四、含参量正常积分的可积性

由定理3.1与定理3.2推得:

定理3.5 ($I(x)$ 的可积性) 若 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则 $I(x)$ 与 $J(x)$ 分别在 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ 上可积.

这就是说: 在 $f(x, y)$ 连续性假设下, 同时存在两个求积顺序不同的积分:

$$\int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx \quad \text{与} \quad \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy .$$

为书写简便起见, 今后将上述两个积分写作

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \quad \text{与} \quad \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx .$$

前者表示 $f(x, y)$ 先对 y 求积然后对 x 求积, 后者则表示求积顺序相反. 它们统称为累次积分.

在 $f(x, y)$ 连续性假设下, 累次积分与求积顺序无关.

定理3.6 若 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx . \quad (8)$$

证 记

$$I_1(u) = \int_a^u \mathrm{d}x \int_c^d f(x, y) \mathrm{d}y, \quad I_2(u) = \int_c^d \mathrm{d}y \int_a^u f(x, y) \mathrm{d}x,$$

其中 $u \in [a, b]$, 现在分别求 $I_1(u)$ 与 $I_2(u)$ 的导数.

$$I_1'(u) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} \int_a^u I(x) \mathrm{d}x = I(u).$$

对于 $I_2(u)$, 令 $H(u, y) = \int_a^u f(x, y) \mathrm{d}x$, 则有

$$I_2(u) = \int_c^d H(u, y) \mathrm{d}y.$$

因为 $H(u, y)$ 与 $H'_u(u, y) = f(u, y)$ 都在 R 上连续, 由定理3.3,

$$\begin{aligned}
 I_2'(u) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} \int_c^d H(u, y) \mathrm{d}y = \int_c^d H'_u(u, y) \mathrm{d}y \\
 &= \int_c^d f(u, y) \mathrm{d}y = I(u).
 \end{aligned}$$

故得 $I_1'(u) = I_2'(u)$, 因此对一切 $u \in [a, b]$, 有

$$I_1(u) = I_2(u) + k \quad (k \text{ 为常数}).$$

当 $u = a$ 时, $I_1(a) = I_2(a) = 0$, 于是 $k = 0$, 即得

$$I_1(u) = I_2(u), \quad u \in [a, b].$$

取 $u = b$ 就得到所要证明的(8)式.

例6 求 $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \quad (b > a > 0).$

解 因为 $\int_a^b x^y dy = \frac{x^b - x^a}{\ln x}$, 所以

$$I = \int_0^1 dx \int_a^b x^y dy.$$

又由于函数 x^y 在 $R = [0, 1] \times [a, b]$ 上满足定理3.6 的条件, 所以交换积分顺序得到

$$I = \int_a^b dy \int_0^1 x^y dx = \int_a^b \frac{1}{1+y} dy = \ln \frac{1+b}{1+a}.$$

§ 4 欧拉积分

Γ 函数与 B 函数

Γ 函数与 B 函数是两个非常重要的非初等函数，它们实际上是含参变量积分中的第二型和第一型欧拉积分。

Γ 函数与 B 函数在数学、物理学以及工程中的许多部门里得到广泛的应用。 Γ 函数与 B 函数的产生也离不开工程实际。它们是在解决工程中提出的微分方程时产生的。

4.1. Γ 函数

首先研究一个含参变量积分的敛散性：

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, \quad (s > 0).$$

这个积分既是一个无穷积分，又是一个以 $x=0$ 为瑕点的瑕积分。

为此，将积分表示为：

瑕积分

无穷积分

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx.$$

这是一个瑕积分与一个无穷积分的和。

因为 $x=0$, 是 $\int_0^1 x^{s-1} e^{-x} \mathrm{d} x$ 的唯一的瑕点, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{s-1} e^{-x}}{x^{s-1}} = 1 ,$$

而 $\int_0^1 x^{s-1} \mathrm{d} x = \frac{1}{s} x^s \Big|_0^1 = \frac{1}{s} ,$

故当 $s > 0$ 时, 积分 $\int_0^1 x^{s-1} \mathrm{d} x$ 收敛, 从而,

当 $s > 0$ 时, 瑕积分 $\int_0^1 x^{s-1} e^{-x} \mathrm{d} x$ 收敛.

比较判别法的极限形式

又
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{s-1} e^{-x}}{x^{-2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{s+1} e^{-x} = 0 ,$$

而积分 $\int_1^{+\infty} x^{-2} dx$ 是收敛的, 故由比较判别法可知:

当 $s > 0$ 时, 无穷积分 $\int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 收敛.

综上所述, 当 $s > 0$ 时, 下列含参变量的积分收敛:

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx , \quad (s > 0).$$

该积分称为欧拉第二型积分.

(1) Γ 函数的概念

由含参变量的积分所确定的函数

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, \quad (s > 0).$$

称为 Γ 函数 (Gamma).

Γ 函数又称为第二型欧拉积分.

(2) Γ 函数的简单性质

1) 当 $s > 0$ 时, $\Gamma(s) \in C^\infty$.

下面证明这个递推关系式

2) 当 $s > 0$ 时, $\Gamma(s+1) = s \Gamma(s)$.

特别有 $\Gamma(1) = 1$;

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (n \in \mathbb{Z}^+);$$

$$\Gamma(n) = (n-1)! \quad (n \in \mathbb{Z}^+).$$

3) 当 $0 < s < 1$ 时, $\Gamma(s) \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}$.

证明: 当 $s > 0$ 时, $\Gamma(s+1) = s \Gamma(s)$.

运用分部积分法得, 当 $s > 0$ 时

$$\begin{aligned}\Gamma(s+1) &= \int_0^{+\infty} x^s e^{-x} \mathrm{d} x = -x^s e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} \mathrm{d} x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^s e^{-x}) - (-x^s e^{-x}) \Big|_{x=0} + s \Gamma(s) \\ &= s \Gamma(s) .\end{aligned}$$

例1 求 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ ，并由此计算 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

解： 因为 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(1-\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin s\pi} \Big|_{s=\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{2}} = \pi$,

故 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

令 $x = \sqrt{t}$ ，则 $dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}}$ ， $x: 0 \rightarrow +\infty$ 时， $t: 0 \rightarrow +\infty$,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}-1} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} . \end{aligned}$$

例2 计算 $\int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx \quad (n \in \mathbb{Z}^+)$.

解: 令 $x = \sqrt{t}$, 则 $dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}}$, $x: 0 \rightarrow +\infty$ 时, $t: 0 \rightarrow +\infty$,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{n-\frac{1}{2}} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{\left(n+\frac{1}{2}\right)-1} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{2} \Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \Gamma\left(\left(n-\frac{1}{2}\right)+1\right) = \cdots = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

$$s = n + \frac{1}{2}$$

4.2 B 函数

(1) B 函数的概念

由含参变量的积分所确定的函数

$$B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx, \quad (a > 0, b > 0).$$

称为 B 函数 (Beta).

B 函数又称为第一型欧拉积分.

(2) B 函数的简单性质

1) B 函数关于 a, b 对称: $B(a, b) = B(b, a)$.

$$2) B(a+1, b+1) = \frac{b}{a+b+1} B(a+1, b) ;$$

运用分部积分法证明

$$B(a+1, b+1) = \frac{a}{a+b+1} B(a, b+1) .$$

$$3) B(a, b) = \frac{\Gamma(a) \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} , \quad (a > 0, b > 0) .$$

特别 , 当 $a = n+1, b = m+1, m, n \in \mathbb{Z}^+$ 时 ,

$$B(n+1, m+1) = \frac{n! m!}{(m+n+1)!} .$$

例3 计算 $\int_0^1 \sqrt{x-x^2} \, dx$.

解: $\int_0^1 \sqrt{x-x^2} \, dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} (1-x)^{\frac{1}{2}} \, dx$

$$= \int_0^1 x^{\frac{3}{2}-1} (1-x)^{\frac{3}{2}-1} \, dx = B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

$$= \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\right)} = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right) \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(3)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\pi} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi}}{2!} = \frac{\pi}{8} .$$

例4 证明: $B(a, b) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{(1+x)^{a+b}} dx$, 并由此计算
积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx$ 的值.

解: 令 $t = \frac{x}{1+x}$, 则 $dx = \frac{dt}{(1-t)^2}$,

$x=0$ 时, $t=0$, $x=+\infty$ 时 $t=1$, 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{(1+x)^{a+b}} dx &= \int_0^1 \left(\frac{t}{1-t} \right)^{a-1} \cdot (1-t)^{a+b} \cdot \frac{1}{(1-t)^2} dt \\ &= \int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt = B(a, b) \end{aligned}$$

$$B(a, b) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{(1+x)^{a+b}} dx$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx &= B\left(\frac{5}{4}, \frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{5}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{5}{4} + \frac{3}{4}\right)} = \Gamma\left(\frac{5}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \\ &= \Gamma\left(1 + \frac{1}{4}\right) \Gamma\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(1 - \frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{1}{4} \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

$$a - 1 = \frac{1}{4} \Rightarrow a = \frac{5}{4}$$

$$a + b = 2 \Rightarrow b = \frac{3}{4}$$

例5 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p \theta \cos^q \theta d\theta = \frac{1}{2} B\left(\frac{p+1}{2}, \frac{q+1}{2}\right).$

证明 令 $\sin \theta = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$, 则 $\cos \theta = \sqrt{1 - (\sqrt{x})^2} = (1-x)^{\frac{1}{2}}$,
 $\theta = 0$ 时 $x = 0$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时 $x = 1$, 且 $\cos \theta d\theta = d\sin \theta = d\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$,
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p \theta \cos^q \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p \theta \cos^{q-1} \theta \cos \theta d\theta$$
$$= \int_0^1 \left(x^{\frac{1}{2}}\right)^p \left[(1-x)^{\frac{1}{2}}\right]^{q-1} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^{\frac{p-1}{2}} (1-x)^{\frac{q-1}{2}} dx$$
$$= \frac{1}{2} \int_0^1 x^{\frac{p+1}{2}-1} (1-x)^{\frac{q+1}{2}-1} dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{p+1}{2}, \frac{q+1}{2}\right).$$

例6 求积分 (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos^7 \theta d\theta$ (2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan \theta} d\theta$.

解 (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos^7 \theta d\theta = \frac{1}{2} B\left(\frac{5+1}{2}, \frac{7+1}{2}\right) = \frac{1}{2} B(3, 4)$

$$= \frac{1}{2} \frac{\Gamma(3)\Gamma(4)}{\Gamma(7)} = \frac{1}{2} \frac{2!3!}{6!} = \frac{1}{120}.$$

$$\Gamma(s) \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}.$$



(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{1}{2}} \theta \cos^{-\frac{1}{2}} \theta d\theta$

$$= \frac{1}{2} B\left(\frac{\frac{1}{2}+1}{2}, \frac{-\frac{1}{2}+1}{2}\right) = \frac{1}{2} B\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)} = \frac{1}{2} \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\pi}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi.$$